



电路基础实验 七

实验名称 三相交流电路电压、电流和功率的测量

一 实验目的

- [1] 加深理解三相电路中线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系；
- [2] 掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法，验证这两种接法时线、相电压及线、相电流之间的关系；
- [3] 充分理解三相四线供电系统中的中线；
- [4] 学习、掌握用二瓦计法测量三相电路的有功功率。

二 实验原理

2.1 三相负载

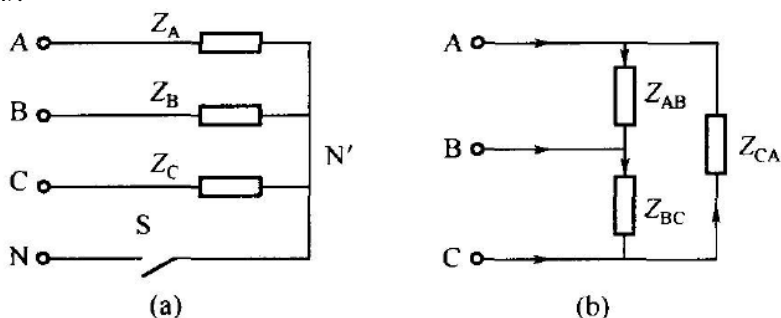


图 2-1 三相负载的 Y 形联结(a)与△形联结(b)示意图

三相负载可接成 Y 形联结 (图 2-1a) 或△形联结 (图 2-1b)，△形联结又包括有中线和无中线两种情况。

相电压：电源或负载各相的电压称为相电压；

线电压：端线之间的电压称为线电压；

相电流：流过电源或负载各相的电流称为相电流；

线电流：流过各端线的电流称为线电流。

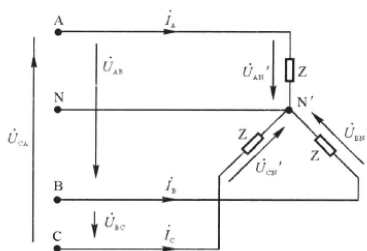


图 2-2 三相负载的 Y 形联结

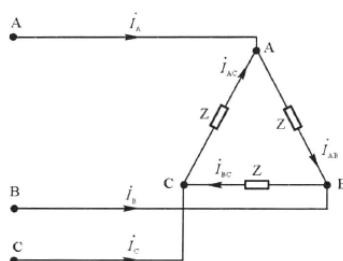


图 2-3 三相负载的 Δ 形联结

对于首尾端标记, 旧的标准中, 首端常记为 A 、 B 、 C ; 尾端常记为 X 、 Y 、 Z ; 新的标准中, 首端常记为 U_1 、 V_1 、 W_1 ; 尾端常记为 U_2 、 V_2 、 W_2 .

2.2 Y 形联结

如图 2-2, 当三相负载对称时, 有

$$U_L = \sqrt{3}U_P$$

$$I_L = I_P$$

此时流过中线的电流 $I_0 = 0$, 可以省去中线;

当三相负载不对称时必须采用三相四线制接法, 即 Y 形接法. 而且中线必须牢固联接, 以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变. 倘若中线断开, 会导致三相负载电压的不对称, 致使负载轻的那一相的相电压过高, 使负载遭受损坏; 负载重的一相的相电压又过低, 使负载不能正常工作.

2.3 Δ 形联结

如图 2-3, 当三相负载对称时, 有

$$I_L = \sqrt{3}I_P$$

$$U_L = U_P$$

则 Δ 形联结没有中线;

当三相负载不对称时, 有

$$I_L \neq \sqrt{3}I_P$$

但只要电源的线电压 U_L 对称, 加在三相负载上的电压就仍是对称的, 对各相负载工作没有影响.

2.4 二瓦计法测量功率电路

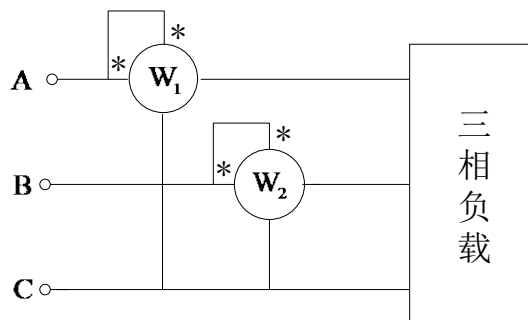


图 2-4 二瓦计法电路

如图 2-4，在三相三线制电路中，通常用两只功率表测量功率，其中功率表 W_1 和 W_2 的读数分别为 P_1 和 P_2 。三相电路的总功率等于 P_1 与 P_2 的代数和。

其中有

$$P_1 = U_{AC} I_A \cos \varphi_1$$

$$P_2 = U_{BC} I_B \cos \varphi_2$$

$$P = P_1 + P_2$$

三 实验设备

交流电压表；交流电流表；三项自耦调压器；三相灯组负载；电流插座。

四 实验内容及数据

4.1 三相负载 Y 形联结(三相四线制供电)

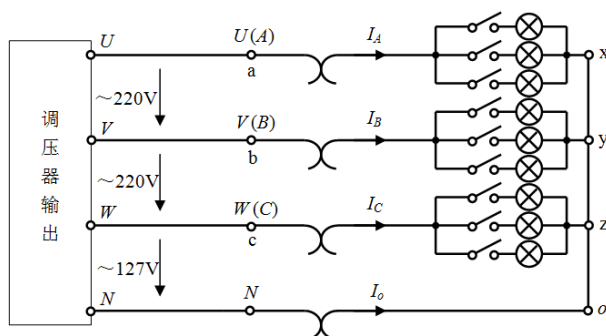


图 4-1 实验电路图

将三相调压器的旋柄置于输出为 0V 的位置(即逆时针旋转到底)，将交流电压表接到调压器的输出端。开启实验台电源，调节调压器，使输出的三相电源的线电压为 220V(即相电压为 127V)。

关闭电源开关，如图 4-1 所示连接实验电路。

分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、线电流、中线电流、电源与负载中点间的电压。记录所测数据。观察各相灯组亮暗的变化程度，特别要注意观察中线的作用。

测量 数据 负载状态	开灯数量			线电流 (mA)			线电压(V)			相电压(V)			中线 电流 I_o (mA)	中点 电压 U_{No} (V)
	A 相	B 相	C 相	I_A	I_B	I_C	U_{AB}	U_{BC}	U_{CA}	U_{ax}	U_{by}	U_{cz}		
Y ₀ 接对称 有中线	3	3	3	246	240	235	217.7	214.7	213.4	124.6	126.7	122.4	0	
Y接对称 无中线	3	3	3	244	240	236	217.3	214.7	213.6	123.1	126.5	123.8		1.689
Y ₀ 接不对称 有中线	1	2	3	88	159	235	219.1	215.4	215.0	126.1	127.5	122.8	128	
Y接不对称 无中线	1	2	3	100	169	194	219.2	215.1	215.4	163.7	141.3	80.82		46.61
Y ₀ 接有中线 B相断开	1	0	3	88	0	236	220.8	216.4	215.0	126.3	128.8	122.4	205	
Y接无中线 B相断开	1	0	3	110	0	111	220.7	217.0	215.4	198.5	209.1	163.3		109.2

表 4-1 实验数据

4.2 三相负载 Δ 形联结(三相三线制供电)

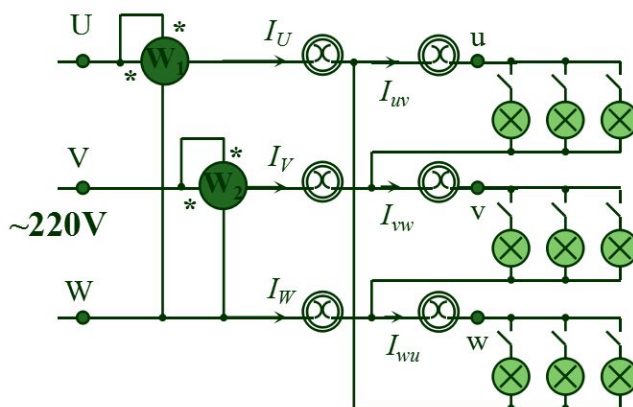


图 4-2 改接电路图

关闭电源开关，如图 4-2 改接线路，记录数据. 注意三角形连接时没有中线.

测量数据 负载状态	开 灯 数 量			线电压=相电压(V)			线电流 (mA)			相电流 (mA)			二瓦计 (W)		
	A-B 相	B-C 相	C-A 相	U_{AB}	U_{BC}	U_{CA}	I_A	I_B	I_C	I_{AB}	I_{BC}	I_{CA}	P_1	P_2	P_{Σ}
三相平衡	3	3	3	215.4	213.1	211.5	550	553	536	324	311	310	101.2	101.5	202.7
三相不平衡	1	2	3	219.7	214.8	214.1	384	286	449	116	208	311	79.95	57.77	137.7

表 4-2 实验数据

4.3 数据处理

- [1] 验证对称三相电路中的关系.
- [2] 用实验数据和观察到的现象, 总结三相四线供电系统中的中线作用.
- [3] 不对称 Δ 形联结的负载, 能否正常工作? 实验是否能证明这一点?

五 数据分析

5.1 验证对称三相电路关系

据表 4-1 中数据, 有

在 Y0 接中线且对称时, 测量各处线电压近似相等, 均值 $\bar{U}_L = 215.3 \text{ V}$, 各个相电压也近似相等, 均值 $\bar{U}_P = 124.6 \text{ V}$, $\sqrt{3} \bar{U}_P = 215.8 \text{ V}$, 满足

$$U_L = \sqrt{3} U_P$$

中线电流 $I_0=0$, 各处线电流对称而近似相等, 符合理论预期;

在 Y 不接中线且对称时, 测量各处线电压接近, 各个相电压也接近, 满足 $U_L = \sqrt{3} U_P$, 此时不应测得中点电压, 但实测有 $U_{N0} = 1.689 \text{ V}$, 可能由于负载不完全对称导致中性点偏差, 但在误差范围内可以认为其满足对称的三相电路关系.

据表 4-2 中数据, 有

在三相对称接法时, 测量各处线电流近似相等, 均值 $\bar{I}_L = 545 \text{ mA}$, 各个相电流也近似相等, 均值 $\bar{I}_P = 315 \text{ mA}$, $\sqrt{3} \bar{I}_P = 545.6 \text{ mA}$, 满足

$$I_L = \sqrt{3} I_P$$

各处电流对称而近似相等, 符合理论预期.

5.2 三相四线供电系统中中线作用

三相四线供电系统中，中线用来保持中性点的零电位，使得各负载不对称时各相电压仍然对称。

据表 4-1 中数据，有

在 Y0 接中线不对称时，有相电压仍保持对称近似相等；在 Y 接五中线不对称时，有相电压明显偏移，C 相电压下降，A 相电压升高。这表明中线在对称系统中可省略，在不对称系统中不可省略，中线保持各负载不对称时各相电压对称而能正常工作，防止设备损坏。

5.3 不对称△形联结工作状态

不对称△形联结的负载能正常工作。

据表 4-2，有线电压=相电压，线电压对称而等于额定电压，负载工作不受影响，此时负载可以正常工作；但据表中数据，在负载不平衡时，线电流和相电流存在偏差。

六 思考题

6.1 查阅资料，了解三相电源相序的测定方法，简述测定原理、测定器材、测定步骤

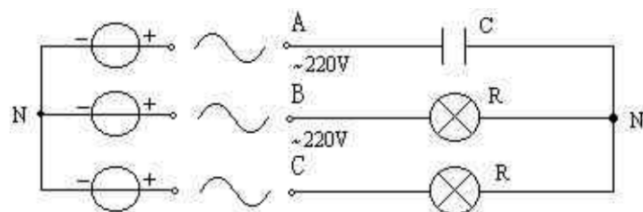


图 6-1 灯泡-电容法测定相序电路图

三相电源相序指三相电压 (A、B、C) 达到峰值的顺序，分为正序 (A-B-C) 和逆序 (A-C-B)，可以通过观察负载响应 (也即灯泡亮度) 判断相序，该方法称为灯泡-电容法。

6.1.1 测定原理

测定电路如图 6-1。此时中性点电压

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\dot{U}_A j\omega C + \dot{U}_B G + \dot{U}_C G}{j\omega C + 2G}$$

B 相灯泡承受电压

$$\dot{U}_{BN'} = \dot{U}_{BN} - \dot{U}_{N'N}$$

C 相灯泡承受电压

$$\dot{U}_{CN'} = \dot{U}_{CN} - \dot{U}_{N'N}$$

此时

$$\dot{U}_{BN'} > \dot{U}_{CN'}$$

未知相序时,不妨设定 A 相为电容,则 B 相灯泡灯光比 C 相亮,也即灯光亮的一项为 B 相,灯光暗的为 C 相。

6.1.2 测定器材

三相交流电源;电容;白炽灯两只;导线若干。

6.1.3 测定步骤

如图 6-1,假定一相为 A 相,连接电路, A 相为电容,则 B 相灯泡灯光比 C 相亮,以此确定一次 BC 相;将电源线任意调换两相,重新接入电路,观察灯泡的亮暗状态,再次确定 BC 相;综合结果,得出三相电源的 ABC 相相序。

6.2 对于三相对称负载的 Y 形联结,如何证明 $U_L = \sqrt{3}U_P$;对于三相对称负载的

Δ 形联结,如何证明 $I_L = \sqrt{3}I_P$

对于三相对称负载的 Y 形联结,有设相电压分别为 $\dot{U}_A, \dot{U}_B, \dot{U}_C$, 相差各为 120° , 且满足 $\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = \vec{0}$;

线电压定义为两端线之间电压,有 $\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B$;

据对称性,有 $|\dot{U}_A| = |\dot{U}_B| = |\dot{U}_C| = U_P$ 。

则据矢量运算法则,有

$$U_L = |\dot{U}_{AB}| = \sqrt{U_P^2 + U_P^2 + 2U_P^2 \cos \theta} = \sqrt{3}U_P$$

对于三相对称负载的 Δ 形联结,有设相电流分别为 $\dot{I}_{AB}, \dot{I}_{BC}, \dot{I}_{CA}$, 相差各为 120° , 且满足 $\dot{I}_{AB} + \dot{I}_{BC} + \dot{I}_{CA} = \vec{0}$;

线电流定义为两端线之间电流,有 $\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}$;

据对称性,有 $|\dot{I}_{AB}| = |\dot{I}_{BC}| = |\dot{I}_{CA}| = I_P$;

则据矢量运算法则,有

$$I_L = |\dot{I}_A| = \sqrt{I_P^2 + I_P^2 + 2I_P^2 \cos \theta} = \sqrt{3}I_P$$

6.3 对于三相四线制电路,能否在中线上安装保险丝?为什么

三相四线制电路不能在中线安装保险丝。

中线为三相不对称负载提供电流回路,使得各相电压保持对称,若中线断开,中性点电位会因负载不平衡而发生偏移,导致部分相电压升高,部分相电压降低,这种现象易造成设备无法正常工作,高电压相的电器还容易被烧毁而引发事故,因此严格禁止在中线安装保险丝。

6.4 用数学方法证明二瓦计法，即三相电路的总功率等于两块功率表示数的代数和

如图 2-4，在三相三线制电路中无论对称与否，均可以使用二瓦计法测量三相功率。

设三相负载吸收的复功率为 $\bar{S}$ ，两个功率表的读数分别为 P_1 和 P_2 ，据功率表的工作原理，有

$$P_1 = \operatorname{Re}[\dot{U}_{AC} \dot{I}_A^*]$$

$$P_2 = \operatorname{Re}[\dot{U}_{BC} \dot{I}_B^*]$$

所以

$$P_1 + P_2 = \operatorname{Re}[\dot{U}_{AC} \dot{I}_A^* + \dot{U}_{BC} \dot{I}_B^*]$$

因为 $\dot{U}_{AC} = \dot{U}_A - \dot{U}_C$ ， $\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C$ ， $\dot{I}_A^* + \dot{I}_B^* + \dot{I}_C^* = \vec{0}$ ，代入上式，有

$$P_1 + P_2 = \operatorname{Re}[\dot{U}_A \dot{I}_A^* + \dot{U}_B \dot{I}_B^* + \dot{U}_C \dot{I}_C^*] = \operatorname{Re}[\bar{S}_A + \bar{S}_B + \bar{S}_C] = \operatorname{Re}[\bar{S}]$$

而 $\operatorname{Re}[\bar{S}]$ 表示三相负载的有功功率，现在证毕，即三相电路的总功率等于两块功率表示数的代数和。

6.5 查阅资料，了解除二瓦计法外还有哪些测量三相电路功率的方法，简述测量方法和各自适用的情况

6.5.1 三瓦计法：

使用三个单相功率表分别测量三相四线制系统中各相的有功功率，总功率为三个功率表读数之和，也即 $P = P_A + P_B + P_C$ 。若负载对称，只需测量一相功率后乘以 3 即可。

可用于三相四线制系统，无论负载是否对称均可运用三瓦计法，不对称时不能运用二瓦计法；不对称负载时需分别测量各相功率，如家庭用电、工业三相四线配电系统。

6.5.2 无功功率测量的三表跨相法

使用三只功率表，电流线圈分别串入三相线，电压线圈跨接于其他两相。总无功功率为三表读数之和乘以 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ，也即 $Q = \frac{1}{\sqrt{3}}(P_A + P_B + P_C)$ 。

可用于对称或不对称三相电路的无功功率测量，如含容性或感性负载的电网。

6.5.3 数字式综合测量法：

采用数字功率分析仪对三相电压、电流进行同步采样，通过对瞬时功率积分计算总功率。可以进行有功、无功、视在功率的测量。

可用于任意波形和非线性负载的三相电路，如变频器输入输出端、电力电子设备。